LAPORAN TUGAS MANDIRI

Tugas Individu 2 (AQ, Stakeholder, KPI Smart City)

Disusun Oleh :

Nama : Muhmmad Rifqy Saputra

Nim : 2307046

Kelas : SIKC 3B

JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI KOTA CERDAS

POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU

2026

1. Langkah 1 Identifikasi Data Warehouse

a. Fact Table

Fact table yang digunakan adalah

a) Fact_Lingkungan

Fact table ini menyimpan data utama yang akan dianalisis. Setiap baris data menunjukkan kondisi lingkungan berdasarkan waktu, lokasi, dan kategori masalah.

Kolom	**Keterangan**
id_fact	Primary key untuk tabel fakta
id_waktu	Foreign key ke Dim_Waktu
id_lokasi	Foreign key ke Dim_Lokasi
id_kategori	Foreign key ke Dim_Kategori
jumlah_pengaduan	Jumlah laporan/pengaduan masyarakat
volume_sampah	Volume sampah dalam ton/hari
kejadian_banjir	Jumlah kejadian banjir

b. Dimension Table

Dimension table yang digunakan terdiri dari Dim_Waktu, Dim_Lokasi, dan Dim_Kategori.

a) Dim_Waktu

id_waktu	Bulan	Triwulan	Tahun
W001	Jan	Q1	2024
W002	Feb	Q1	2024
W003	Mar	Q1	2024

b) Dim_Lokasi

id_lokasi	Kecamatan	Kota	Provinsi
L001	Indramayu	Indramayu	Jawa Barat
L002	Jatibarang	Indramayu	Jawa Barat
L003	Karangampel	Indramayu	Jawa Barat

c) Dim_Kategori

id_kategori	Kategori	Jenis
K001	Sampah	Lingkungan
K002	Banjir	Bencana

c. Measure

Measure adalah nilai numerik yang dianalisis dalam data warehouse.

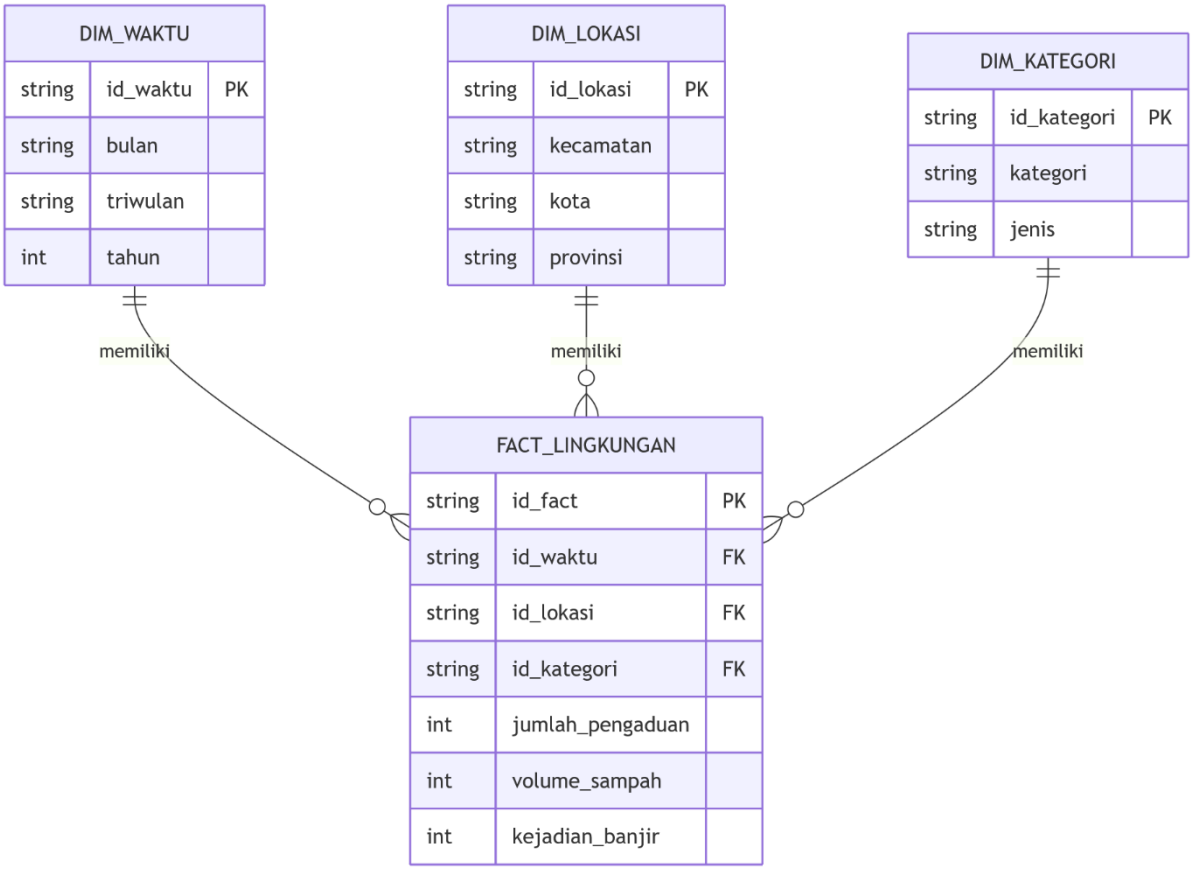
Measure	Keterangan	Satuan
jumlah_pengaduan	Jumlah laporan masyarakat terkait masalah lingkungan	Laporan
volume_sampah	Jumlah volume sampah yang tercatat	Ton/hari
kejadian_banjir	Jumlah kejadian banjir	Kejadian

d. Dimensi

Dimensi	Atribut	Fungsi Analisis

Time / Waktu	Bulan, Triwulan, Tahun	Melihat tren masalah lingkungan berdasarkan waktu
Location / Lokasi	Kecamatan, Kota, Provinsi	Membandingkan kondisi lingkungan antarwilayah
Category / Kategori	Sampah, Banjir	Mengetahui kategori masalah yang paling dominan

e. Skema Data Warehouse



2. Langkah 2 – Analytical Question

No	Analytical Question
1	Kecamatan mana yang memiliki jumlah pengaduan masyarakat tertinggi?
2	Kecamatan mana yang memiliki volume sampah paling tinggi?
3	Kategori masalah apa yang paling dominan berdasarkan jumlah pengaduan?
4	Apakah wilayah dengan volume sampah tinggi memiliki kejadian banjir lebih banyak?
5	Pada bulan apa jumlah pengaduan lingkungan paling tinggi?
6	Kecamatan mana yang harus menjadi prioritas penanganan lingkungan?

7	Bagaimana perbandingan masalah sampah dan banjir berdasarkan data yang tersedia?

3. Langkah 3 – Identifikasi Stakeholder

Stakeholder	Kebutuhan Informasi	Tujuan
Dinas Lingkungan Hidup	Data volume sampah, jumlah pengaduan, dan wilayah bermasalah	Menentukan prioritas pengangkutan sampah dan program kebersihan
BPBD / Dinas Penanggulangan Bencana	Data kejadian banjir berdasarkan kecamatan dan waktu	Menentukan wilayah rawan banjir dan rencana mitigasi
Pemerintah Kota / Bappeda	Ringkasan KPI lingkungan, tren masalah, dan wilayah prioritas	Mendukung perencanaan kebijakan Smart City
Pemerintah Kecamatan	Data masalah lingkungan di wilayah masing-masing	Menentukan tindakan cepat di tingkat kecamatan
Masyarakat	Informasi pengaduan, kondisi lingkungan, dan tindak lanjut pemerintah	Meningkatkan transparansi pelayanan publik
Petugas Lapangan	Informasi lokasi prioritas sampah dan banjir	Mengoptimalkan jadwal kerja dan distribusi petugas

4. Langkah 4 – Menentukan KPI

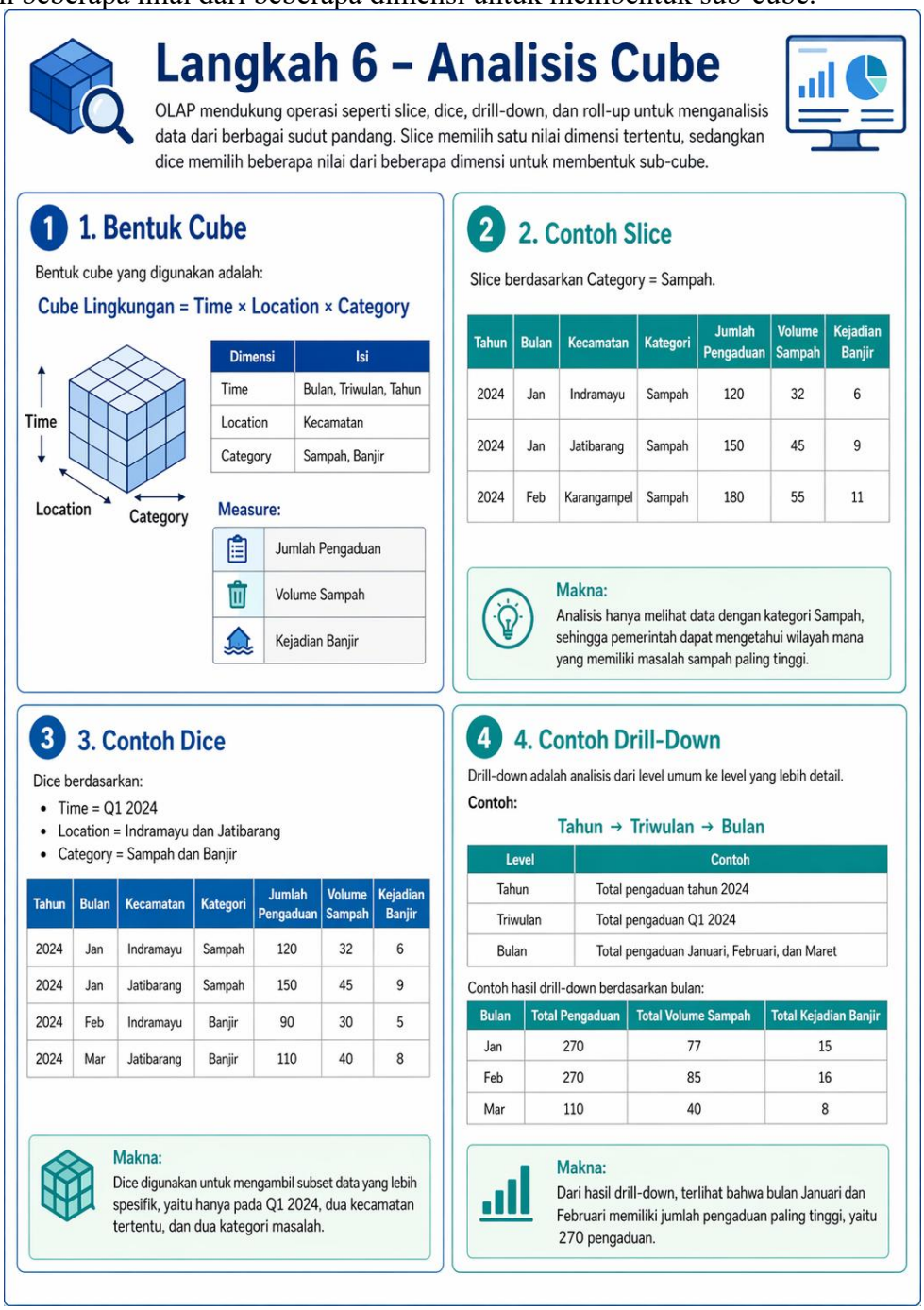
No	KPI	Definisi	Target
1	Total Pengaduan Masyarakat	Jumlah seluruh pengaduan masyarakat terkait sampah dan banjir	Menurun setiap bulan
2	Total Volume Sampah	Jumlah volume sampah yang tercatat per wilayah	Terkendali dan tidak meningkat tajam
3	Total Kejadian Banjir	Jumlah kejadian banjir pada setiap kecamatan	Menurun
4	Kecamatan Prioritas Lingkungan	Kecamatan dengan kombinasi pengaduan, sampah, dan banjir tertinggi	Menjadi prioritas penanganan
5	Kategori Masalah Dominan	Jenis masalah dengan jumlah pengaduan tertinggi	Menentukan fokus program
6	Tren Pengaduan Bulanan	Perubahan jumlah pengaduan dari bulan ke bulan	Mengetahui peningkatan atau penurunan masalah

5. Langkah 5 – Mapping ke Data Warehouse

KPI	Measure	Dimensi
Total Pengaduan Masyarakat	jumlah_pengaduan	Waktu, Lokasi, Kategori

Total Volume Sampah	volume_sampah	Waktu, Lokasi, Kategori
Total Kejadian Banjir	kejadian_banjir	Waktu, Lokasi, Kategori
Kecamatan Prioritas Lingkungan	jumlah_pengaduan, volume_sampah, kejadian_banjir	Lokasi
Kategori Masalah Dominan	jumlah_pengaduan	Kategori
Tren Pengaduan Bulanan	jumlah_pengaduan	Waktu

6. Analisis Cube
   OLAP mendukung operasi seperti slice, dice, drill-down, dan roll-up untuk menganalisis data dari berbagai sudut pandang. Slice memilih satu nilai dimensi tertentu, sedangkan dice memilih beberapa nilai dari beberapa dimensi untuk membentuk sub-cube.



7. Langkah 7 – Insight
   a. Rekap Berdasarkan Kecamatan

Kecamatan	Total Pengaduan	Total Volume Sampah	Total Kejadian Banjir
Indramayu	210	62	11
Jatibarang	260	85	17
Karangampel	180	55	11

   b. Rekap Berdasarkan Kategori

Kategori	Total Pengaduan	Total Volume Sampah	Total Kejadian Banjir
Sampah	450	132	26
Banjir	200	70	13

   c. Rekap Berdasarkan Bulan

Bulan	Total Pengaduan	Total Volume Sampah	Total Kejadian Banjir
Jan	270	77	15
Feb	270	85	16
Mar	110	40	8

   d. Insight Utama
      1) Jatibarang menjadi kecamatan dengan masalah lingkungan tertinggi. Jatibarang memiliki total pengaduan tertinggi, yaitu 260 pengaduan, volume sampah 85 ton/hari, dan kejadian banjir 17 kejadian. Artinya, Jatibarang perlu menjadi prioritas utama dalam penanganan lingkungan.
      2) Kategori sampah menjadi masalah paling dominan. Kategori sampah memiliki total 450 pengaduan, lebih tinggi dibandingkan kategori banjir yang memiliki 200 pengaduan. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sampah merupakan isu utama yang paling banyak dikeluhkan masyarakat.
      3) Volume sampah yang tinggi berpotensi berkaitan dengan kejadian banjir. Jatibarang memiliki volume sampah tertinggi dan kejadian banjir tertinggi. Hal ini menunjukkan adanya indikasi bahwa wilayah dengan volume sampah tinggi dapat memiliki risiko banjir lebih besar.
      4) Bulan Januari dan Februari memiliki jumlah pengaduan tertinggi. Januari dan Februari sama-sama memiliki 270 pengaduan, tetapi Februari memiliki volume sampah dan kejadian banjir lebih tinggi daripada Januari.
      5) Karangampel tetap perlu diperhatikan. Walaupun hanya muncul satu kali dalam dataset, Karangampel mencatat 180 pengaduan, 55 ton/hari sampah, dan 11 kejadian banjir, sehingga tetap termasuk wilayah dengan tingkat masalah cukup tinggi.

8. Langkah 8 – Keputusan DSS
   a) Alternatif Solusi

Alternatif	Penjelasan	Kelebihan	Kekurangan

Alternatif 1: Optimalisasi Pengelolaan Sampah	Menambah jadwal pengangkutan sampah, menambah titik TPS, dan meningkatkan pengawasan kebersihan di wilayah prioritas	Langsung menangani masalah paling dominan, yaitu sampah	Membutuhkan tambahan petugas, armada, dan biaya operasional
Alternatif 2: Mitigasi Banjir dan Normalisasi Drainase	Membersihkan saluran air, memperbaiki drainase, dan memetakan titik rawan banjir	Mengurangi risiko banjir secara langsung	Jika sampah tidak ditangani, drainase dapat tersumbat kembali

b) Keputusan Terbaik
Keputusan terbaik adalah menggabungkan Alternatif 1 dan Alternatif 2, dengan prioritas awal pada optimalisasi pengelolaan sampah di Kecamatan Jatibarang.

Alasan
Jatibarang memiliki nilai tertinggi pada tiga indikator utama:

Indikator	Nilai
Total Pengaduan	260
Total Volume Sampah	85 ton/hari
Total Kejadian Banjir	17

Berdasarkan data tersebut, Jatibarang menjadi wilayah yang paling perlu diprioritaskan. Pemerintah sebaiknya memulai dari pengelolaan sampah karena kategori sampah merupakan masalah paling dominan. Setelah itu, program dapat dilanjutkan dengan normalisasi drainase untuk mengurangi risiko banjir.

9. Kesimpulan
Berdasarkan analisis Business Intelligence menggunakan Data Warehouse dan Data Cube, permasalahan utama lingkungan di Kota Indramayu adalah sampah, dengan total 450 pengaduan. Kecamatan yang menjadi prioritas utama adalah Jatibarang**,** karena memiliki total pengaduan, volume sampah, dan kejadian banjir tertinggi.
Dengan adanya Data Warehouse, pemerintah dapat melihat data berdasarkan waktu, lokasi, dan kategori, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, terukur, dan berbasis data. Rekomendasi akhir dari analisis ini adalah membuat dashboard monitoring lingkungan Smart City yang menampilkan KPI utama seperti jumlah pengaduan, volume sampah, kejadian banjir, kecamatan prioritas, dan tren bulanan.